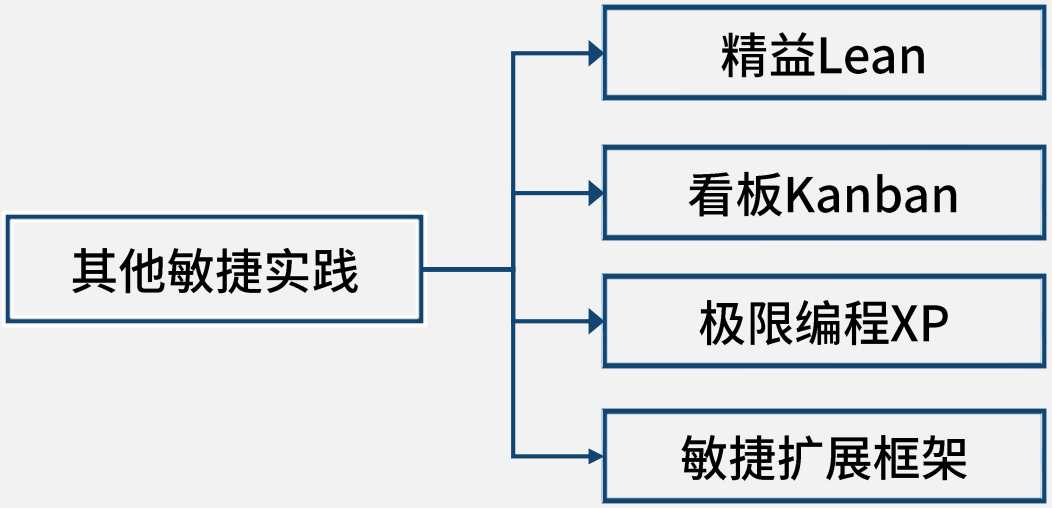
PMP项目管理

《第14章 其他敏捷实践》



敏捷项目管理

希赛





精益（Lean）



精益思想

希赛

精益思想

精益思想就是花最少的钱，办最好的事，核心是消除浪费。

浪费3M

不均衡（Mura）

超负荷（Muri）

浪费（Muda）

由于异常情况不均衡（Mura）出现，如客户订单突然增加了，导致了工厂的产能超负荷（Muri）了。工人为了赶订单，匆忙之中出错的概率增加，引起次品率上升，浪费（Muda）于是就诞生了。

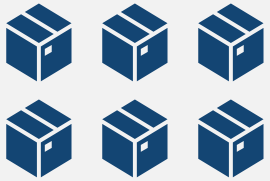


精益思想

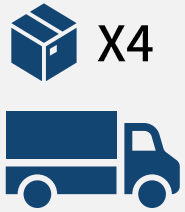
希赛

消除浪费

精益思想关注的三大低价值事件：Muda（浪费），Mura（不均衡） 和Muri（超负荷）



6吨货物



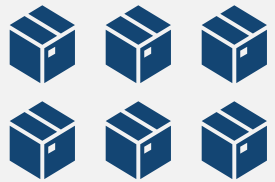
卡车负载最多4吨



仓库工人3人，同时处理最多3吨货物

精益思想

消除浪费







方案一：



Muda（浪费）

方案二：



Mura（不均衡）

方案三：



Muri（超负荷）

最佳方案：







精益思想

希赛

精益七大核心理念





精益思想

希赛

精益七大核心理念

消除浪费	要想获得最大化的价值，必须将浪费最小化。延期、没有用的功能、等待都是一种软件浪费。
授权团队	尊重团队成员并由团队来进行决策，保证项目的效率并且有利于项目成功。
快速交付	通过快速交付有价值的软件来最大化项目的投资回报率（ROI）。
全面优化	去检视系统的整体而不是一部分，关注整个组织的优化改进，关注团体。



精益思想

希赛

精益七大核心理念

品质为先	精益开发不是测试为先，而是通过重构、持续集成、单元测试等技术手段来加强质量保证。
晚做决策	尽早计划和最晚决策。
强化学习	通过尽早沟通和频繁的反馈来建立学习的内容。软件项目是业务和技术两项经验的积累，需要尽快开始并保持学习的状态。



精益思想

希赛

价值流图

价值流程图（Value Stream Mapping，VSM）用于分析信息或者材料的流动，从初始到结束，用来识别浪费的环节。识别出的环节即成为流程改进的地方。价值流程图的目的是为了辨识和减少生产过程中的浪费。



原材料　加工　组装　发货　客户



希赛

看板实践（Kanban）



看板实践（Kanban）

希赛



狭义：

一块用来信息共享的板子

广义：

一种基于信息可视化的系统性实践方法



看板Kanban

希赛

源于“准时制”库存控制和补给系统。最初用于杂货店，商店会根据货架不足情况来补给货架商品。大野耐一开发看板，1953年用于丰田。

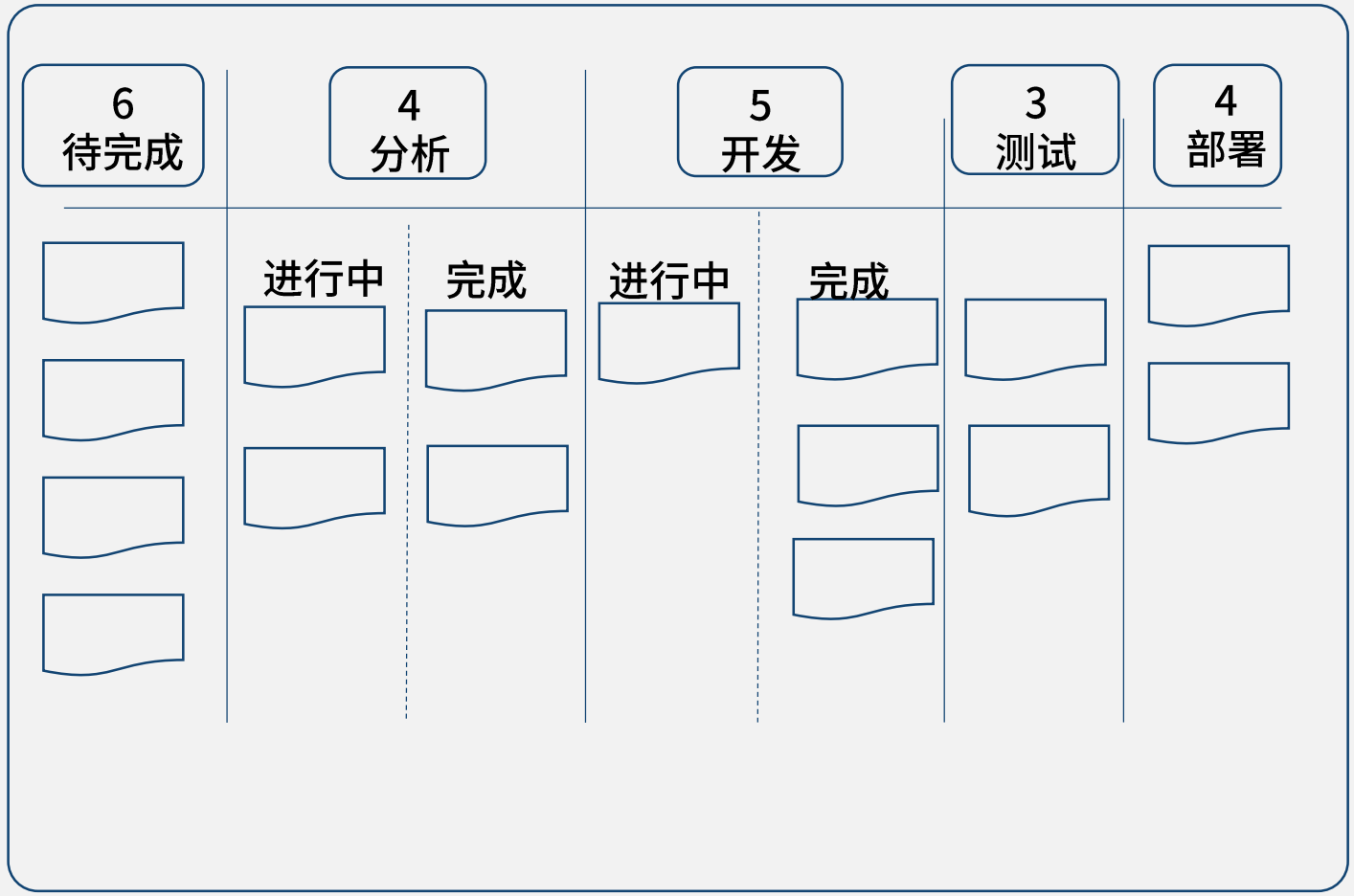
“看板”为“视觉符号”或“卡”。该信息发射源包含许多列：要完成的、进行中和已完成等，表示工作流的状态。

看板方法适用于多种场合，可以确保工作流和价值交付的持续性。实施起来对原有管理方式破坏性较小。

未规定使用时间盒迭代，遵循在整个过程中持续拉取单个条目并限制在制品WIP的原则。



看板Kanban

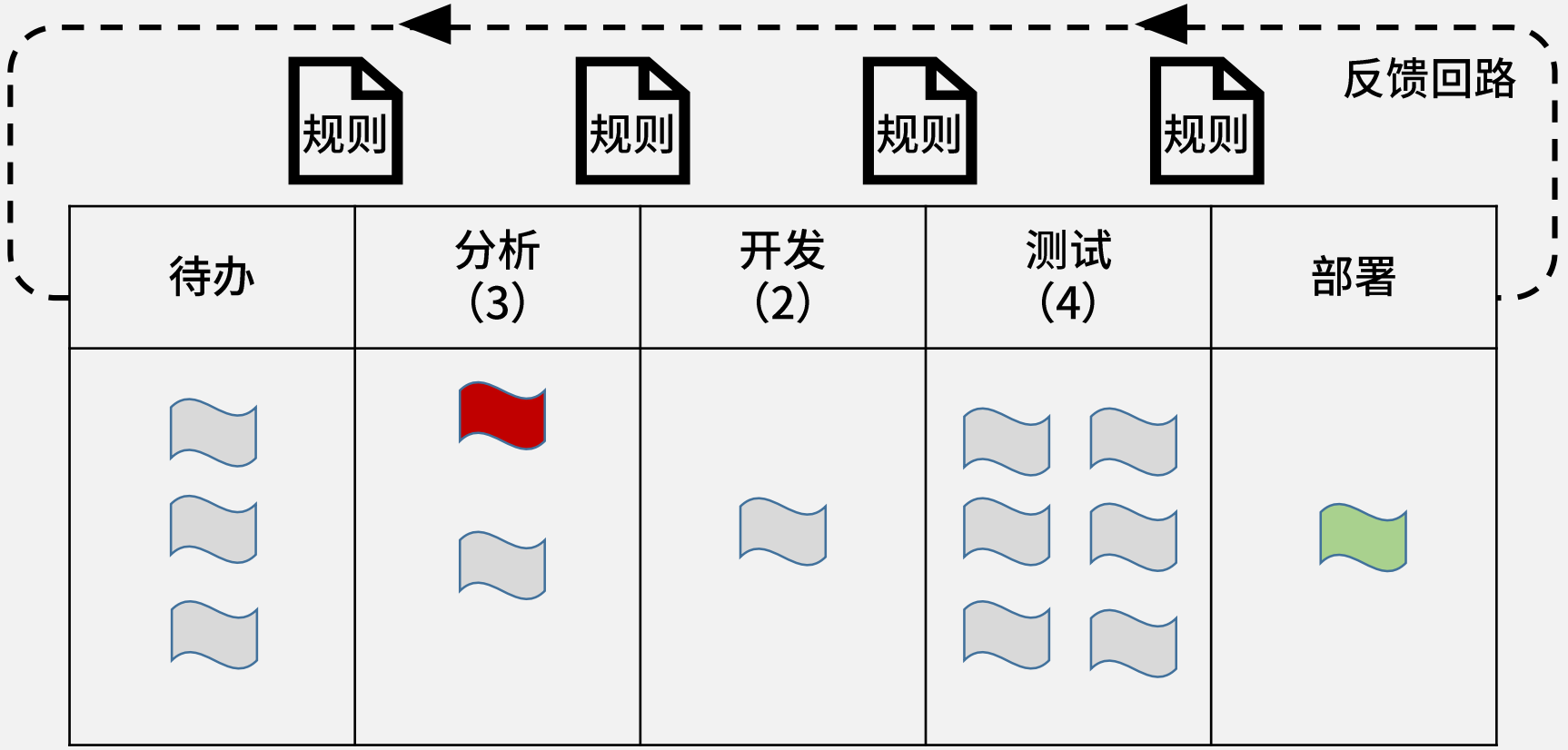


- 看板法源于精益；
- 整体性组织增量演变过程和系统变更框架，采用“拉式系统”来完成在制品；
- 看板面板利用列进入和退出策略以及限制在制品等制约因素，可提供一目了然的工作流、瓶颈、阻碍和整体状态信息；
- 限制在制品（WIP，Work in Process），让整个系统中的每份工作“完成”。



看板实践（Kanban）

希赛



看板/任务板（kanban）

看板六大核心实践

1、可视化工作流程

2、限制在制品（WIP）

3、管理流动（拉动）

4、显示化规则

5、建立反馈环路

6、协作式改进



看板实践（Kanban）

希赛

可视化工作流	• 创建一个可视化的工作流示意图，方便跟踪每个工作项的当前状态。
限制WIP	• 限制每个环节步骤中的工作项目数，使工作任务能均衡流动。
管理流动	• 管理工作流使之快速而毫无中断的流动起来。
显示化规则	• 明确定义和沟通团队所遵循的价值项流转规则，价值项从一个阶段进入下一个阶段比心达到的标准。
建立反馈环路	• 从你的流程中获得的反馈。
协作式改进	• 应用可视化、限制WIP、价值流度量，暴露产品开发中的问题和瓶颈。回顾、分析、改进，并鼓励实验，推动整个团队持续改进。

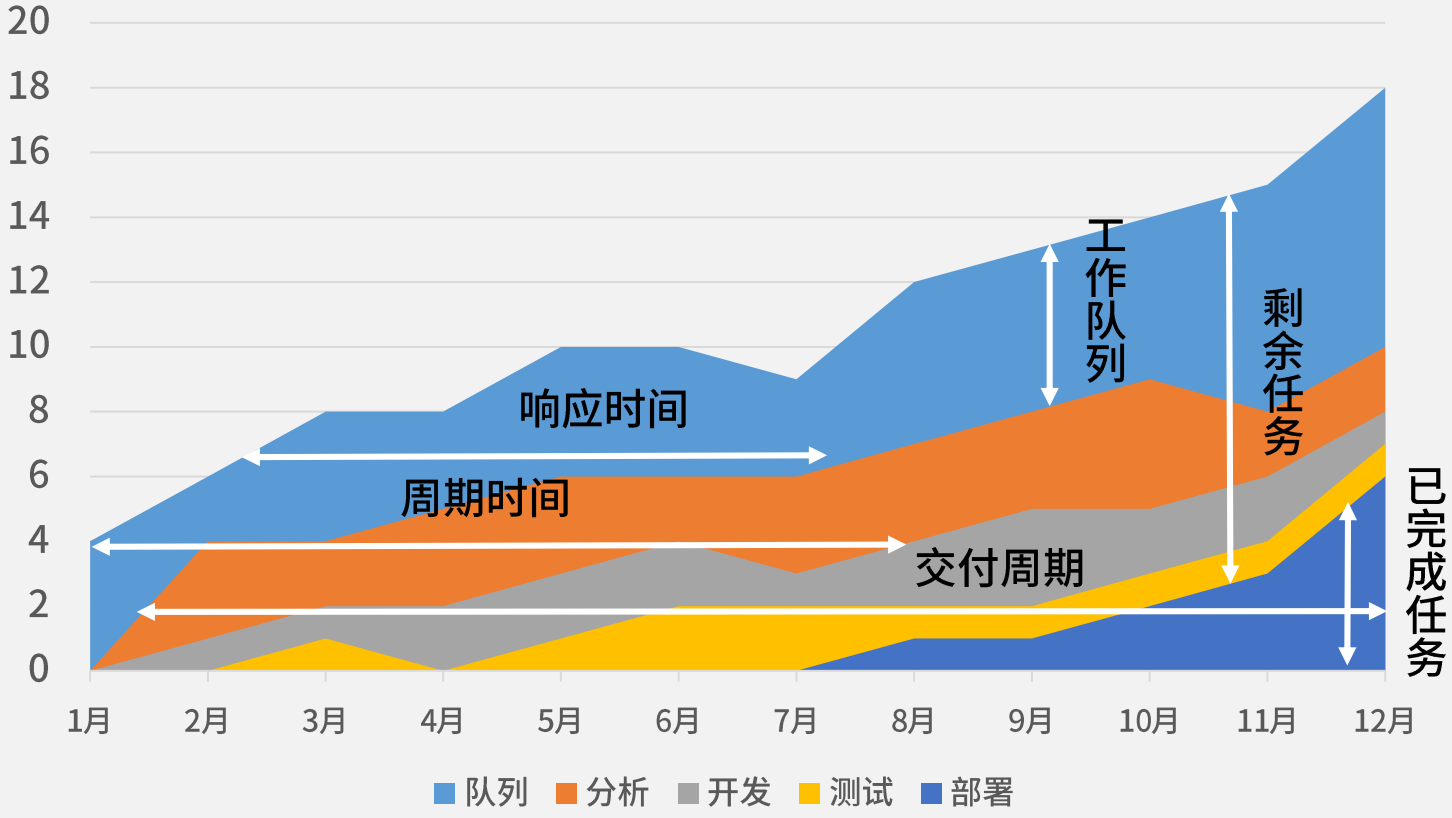


看板实践（Kanban）

希赛

累积流图

累积流图是一种度量分析方法，反映工作项在每个流程节点的流动情况，分析各个阶段在制品、交付周期、交付效率随时间变化的趋势。





希赛

极限编程XP

（eXtreme Programming）

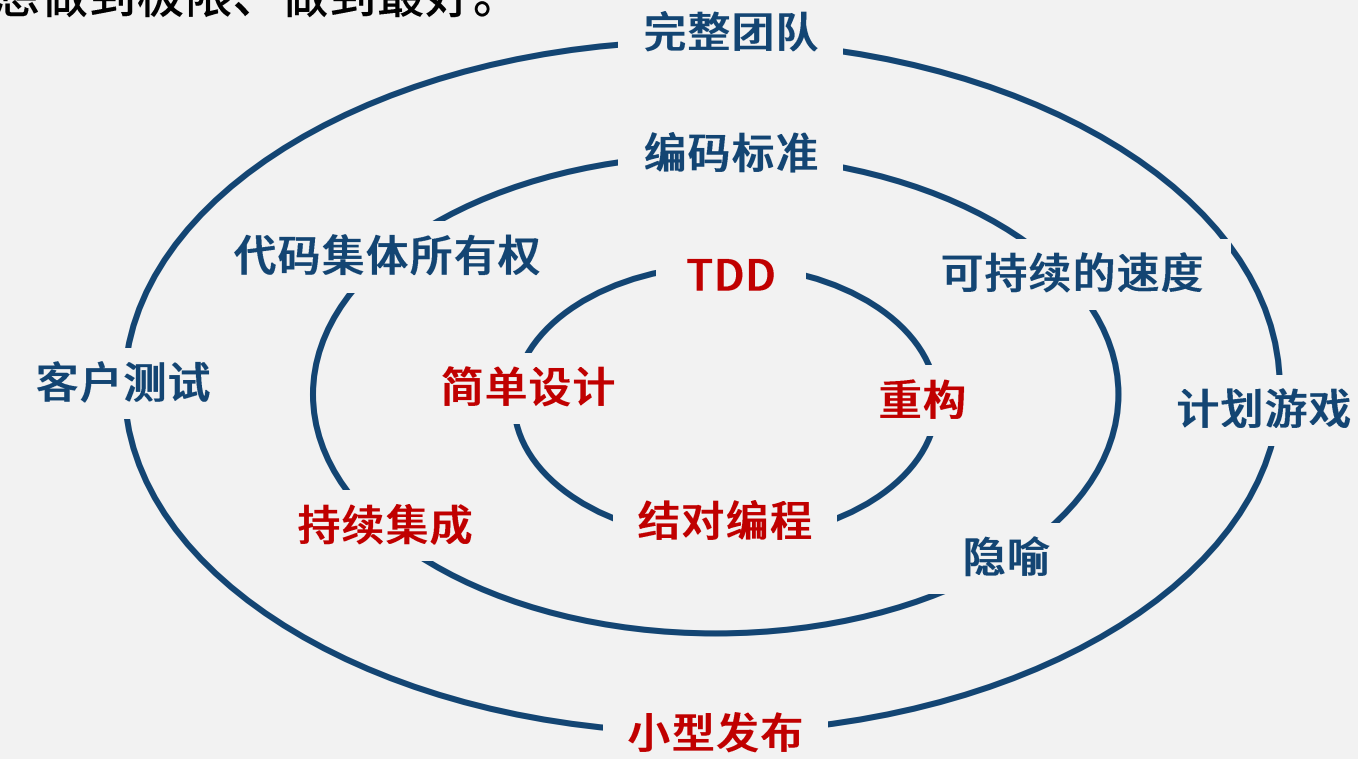


极限编程XP

希赛

极限编程 EXtreme Programming（XP）是一种基于频繁交付周期的软件开发方法。关注团队凝聚力、沟通、代码质量和编程。

“Extreme”（极限）是指，对比传统的项目开发方式，XP强调把它列出的每个方法和思想做到极限、做到最好。





极限编程XP——核心实践

希赛

- **结对编程（Pair programming）**，两个程序员、并排坐在一起在同一台机器上构建代码。
- **测试驱动开发（Testing-Driven Development）**，编码前先编写单元测试用例，这是一个验证行为，更是一个设计行为。
- **重构（Refactoring）**，不影响功能的前提下对代码改进，保持代码尽可能的干净，使其更具有可维护性和可扩展性。
- **持续集成（Continuous Integration）**，团队总是使系统完整地被集成。尽早暴露并消除由于重构、集体代码所有制所引入的错误。



敏捷扩展框架

敏捷除了单团队单迭代的敏捷，还有一些敏捷扩展框架，适合多人团队实践敏捷方法。

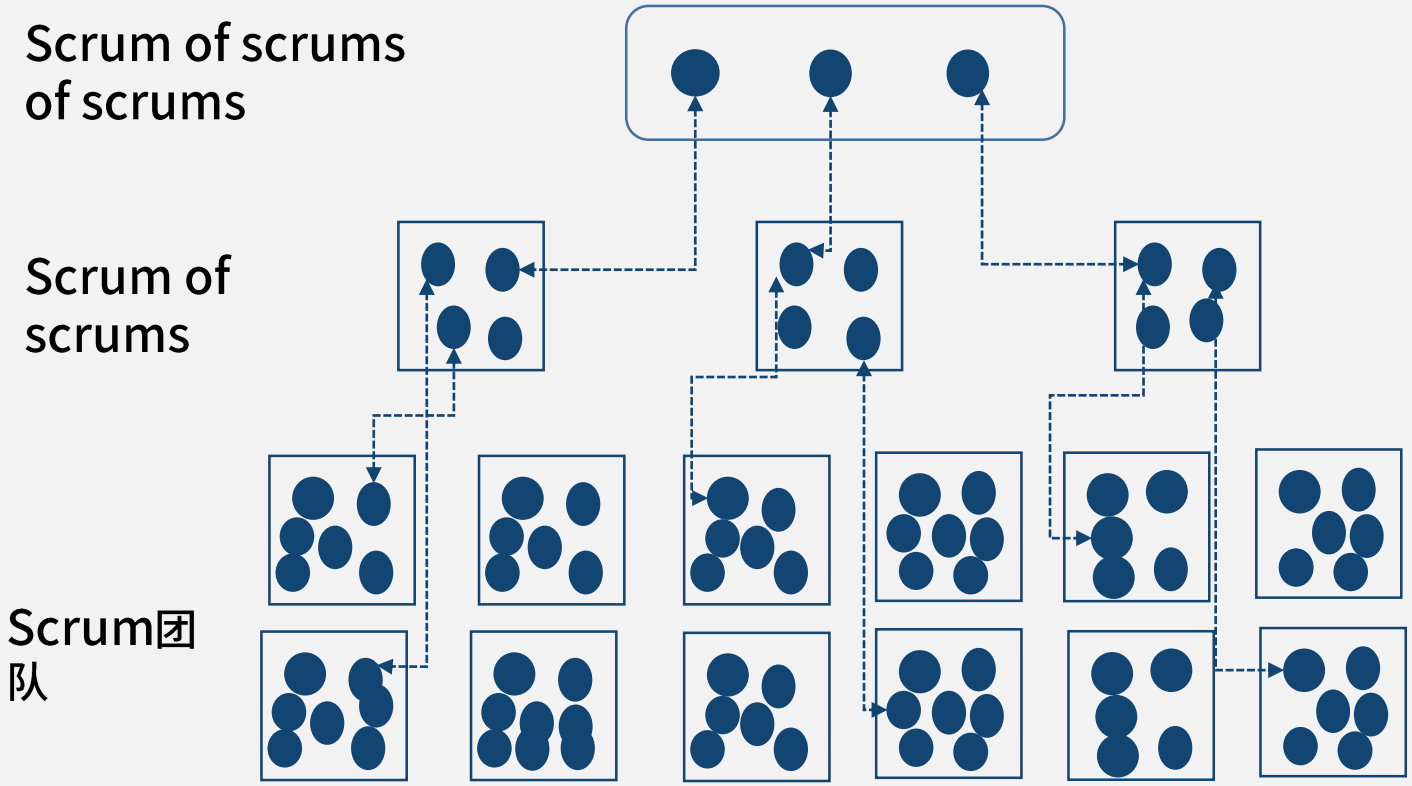
Scrum of Scrums、大规模敏捷框架LeSS、大规模敏捷框架 SAFe、企业SCRUM和规范敏捷DA等，都是大规模敏捷。



敏捷扩展框架

希赛

Scrum of Scrums



Scrum of Scrums，它是指一种多个团队围绕同一产品实施大规模敏捷开发工作的技术。他们需要协调讨论其相互依赖关系重点是如何整合软件的交付，在重叠的领域尤为如此。



其他实践重点小结

希赛

- 其他实践
  - 精益实践
    - 核心思想：消除浪费、授权团队、快速交付、全面优化、品质为先、晚做决策、强化学习
    - 价值流图：是一种精益企业的方法，可用于识别浪费情况。
  - 看板实践
    - 一种可视化工具，可显示在制品，帮助识别瓶颈和过度承诺，从而使团队能够优化工作流
    - 可使用看板来限制在制品（限制WIP）的数量
  - 极限编程实践
    - 结对编程（结对工作）
      - 你做我看，我做你看
      - 有利于代码质量，老带新培养新技能（边做边学）

希赛 | 感 谢 您 的 观 看